# CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
## CLASSE : CINQUIÈME

### CORRECTION DU DEVOIR N° 06
**Alimentation et respiration chez les animaux**

## I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

**Exercice 1** (02,5 points)

**Aliment simple** : substance nutritive qui ne peut pas être décomposée en substances plus petites (glucides, lipides, protides, eau, sels minéraux, vitamines).
**Ration alimentaire** : quantité et qualité des aliments qu'un individu doit consommer en 24 heures pour couvrir ses besoins.
**Échanges respiratoires** : prélèvement de dioxygène dans le milieu et rejet de dioxyde de carbone dans ce milieu.
**Branchies** : organes respiratoires des animaux aquatiques (poissons) qui prélèvent le dioxygène dissous dans l'eau.
**Trachées** : fins tubes ramifiés qui conduisent l'air dans tout le corps de l'insecte. **[5 × 0,5 pt]**

**Exercice 2** (02,5 points)

a) **Vrai**. b) **Faux** : le kwashiorkor est dû à un manque de protides. c) **Vrai**. d) **Vrai**. e) **Faux** : l'animal rejette du dioxyde de carbone (il prélève du dioxygène). **[5 × 0,5 pt]**

## II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

**Exercice 1** (07 points)

1) Aliments bâtisseurs : **poisson frais, arachide grillée**. Aliments énergétiques : **mil, huile d'arachide** (et arachide grillée). Aliment de protection : **mangue** (riche en vitamines et sels minéraux). **[2 pts]**
2) L'**huile d'arachide** (3700 kJ) : elle est constituée de 100 % de lipides, aliments qui libèrent beaucoup d'énergie. **[1,5 pt]**
3) Le **kwashiorkor**. Il est dû à une carence en **protides** : la bouillie de mil apporte surtout des glucides, sans lait ni poisson l'enfant ne reçoit pas assez d'aliments bâtisseurs. **[2 pts]**
4) Exemple : bouillie ou couscous de mil (énergie) + poisson ou pâte d'arachide (protides) + un peu d'huile + mangue en dessert (vitamines). Ce repas associe des aliments des trois groupes : il est équilibré. **[1,5 pt]**

**Exercice 2** (07 points)

1) 1 : **bouche** ; 2 : **branchies** ; 3 : **opercule** ; 4 : **ouïe (fente operculaire)** ; 5 : **eau riche en dioxygène** (entrée de l'eau). **[1,5 pt]**
2) Dans le bocal A, le dioxygène passe de 8 à 5 mg/L : il a **diminué**. Le poisson a prélevé (consommé) le dioxygène dissous dans l'eau pour respirer. **[1,5 pt]**
3) L'eau bouillie a perdu presque tout son dioxygène dissous (1 mg/L puis 0,2). Le poisson ne trouve pas assez de dioxygène : il **s'asphyxie** et meurt. **[1,5 pt]**
4) L'eau entre par la **bouche**, passe sur les **branchies** puis sort par les **ouïes** sous les opercules. Les branchies prélèvent le dioxygène dissous dans l'eau et y rejettent le dioxyde de carbone : ce sont les organes des **échanges respiratoires**. **[1,5 pt]**
5) En saison chaude, l'eau du bassin se réchauffe et contient **moins de dioxygène dissous** ; les poissons, nombreux, n'en trouvent plus assez et meurent asphyxiés. (Solutions : ombrager le bassin, aérer ou renouveler l'eau.) **[1 pt]**

**Présentation et qualité de l'expression : 01 point**